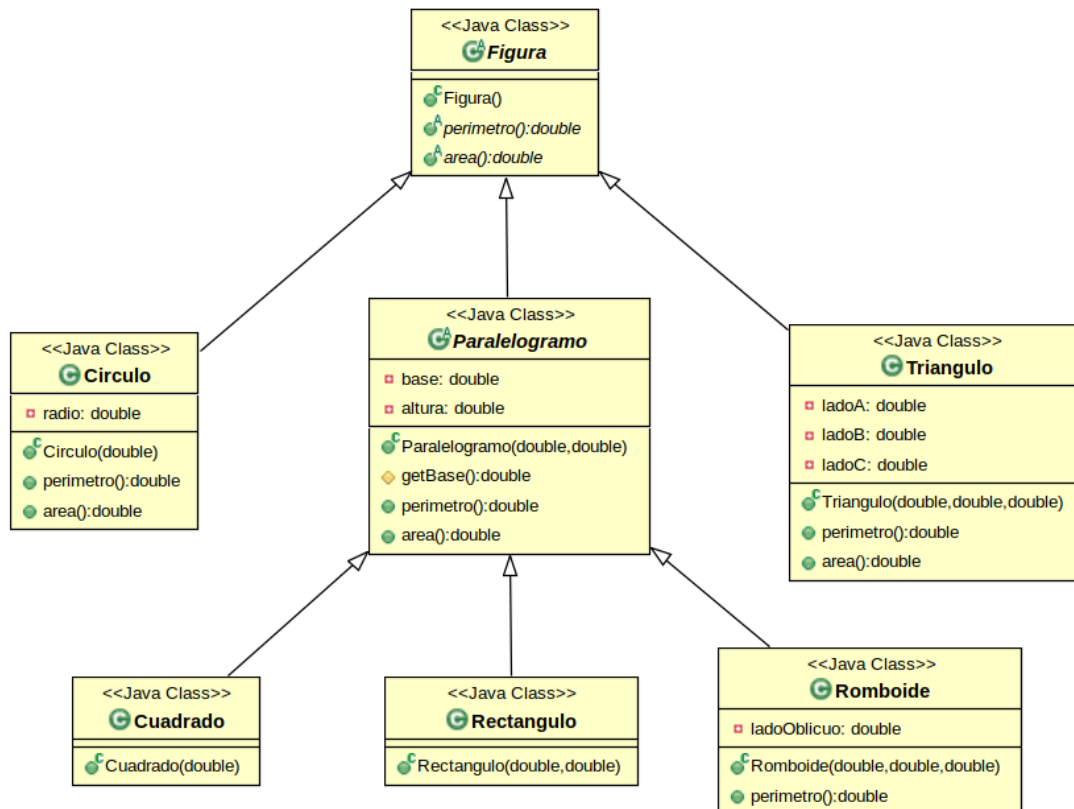


UT 07 – Ejercicios

Ejercicio 08 – Clases y métodos abstractos.

Crea un programa en el que se implemente la siguiente jerarquía de clases en un paquete distinto al paquete del programa principal.



Ten en cuenta que:

- Un cuadrado rojo identifica un atributo/propiedad privada (- en UML).
- Una bola verde indica un método público (+ en UML).
- Una "C" en un método indica que es un constructor.
- Una "A" en un método o en una clase indica que es un método o clase abstracta. Las clases y métodos abstractos se identifican también porque están escritos en cursiva.
- Un rombo amarillo indica un método protegido (# en UML).

Para los cálculos de perímetros y áreas, ten en cuenta:

- Cuadrado y rectángulo:
 - o $\text{Perímetro} = (\text{base} + \text{altura}) \cdot 2$.
 - o $\text{Área} = \text{base} \cdot \text{altura}$
- Romboide:
 - o $\text{Perímetro} = (\text{base} + \text{ladoOblicuo}) \cdot 2$.
 - o $\text{Área} = \text{base} \cdot \text{altura}$
- Círculo:
 - o $\text{Perímetro} = 2 \cdot \pi \cdot \text{radio}$
 - o $\text{Área} = \pi \cdot \text{radio}^2$

- Triángulo, conocidos los tres lados a, b y c:
 - o Perímetro = suma de los lados
 - o Área = $\sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}$, siendo s el semiperímetro: $(a+b+c)/2$

Una vez implementadas las clases realiza un programa con las siguientes características:

- Tenga un método *Figura figuraAleatoria()*, que:
 - o Genere de forma aleatoria una de las 5 figuras que se pueden crear (clases no abstractas).
 - o Dará valores aleatorios entre 0 y 10 a las propiedades de las figuras (lados, base, altura, radio, etc.)
 - o Ten en cuenta que para generar los triángulos los lados deben cumplir la desigualdad triangular. Consulta en <https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/triangulo>.
- Tenga un método *String tipoFigura(Figura f)* que recibe una figura y devuelve una cadena de texto con el tipo concreto de figura que ha recibido. Usa instanceof para identificar el tipo de figura.
- Tenga un método void mostrarFiguras(Figura[] figuras) que, para cada figura en el array:
 - o Muestra el tipo de figura que es, usando el método creado anteriormente.
 - o Muestra el área y el perímetro de la figura.
- El programa principal creará un array de NUM_FIGURAS (constante) Figuras, lo llenará con figuras aleatorias creadas con el método figuraAleatoria, y llamará a mostrarFiguras para mostrar su información.

Ejercicio 09 – Clases y métodos abstractos.

Haz una copia del ejercicio 08 y realiza las modificaciones necesarias para dar soporte a las siguientes figuras geométricas:

- Rombo
- Elipse
- Polígono regular

Ubica las figuras donde creas que mejor encajan en la jerarquía, y decide qué propiedades deben tener cada una de las clases. Sólo si lo crees conveniente o necesario, crea clases o métodos abstractos.

Si tienes que hacer cambios en los constructores o alterar las relaciones de la jerarquía puedes hacerlo.

Para los cálculos de perímetros y áreas, ten en cuenta:

- Rombo, conocidas sus diagonales mayor y menor D, d:
 - o $\text{Perímetro} = 2 \cdot \sqrt{D^2 + d^2}$
 - o $\text{Área} = (D \cdot d) / 2$
- Elipse, conocidos sus semiejes menor y mayor r y R:
 - o $\text{Perímetro (aproximado)} = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{R^2 + r^2}{2}}$
 - o $\text{Área} = \pi \cdot R \cdot r$
- Polígono regular, conocidos lado, apotema y número de lados l, a y n:
 - o $\text{Perímetro} = l \cdot n$
 - o $\text{Área} = (l \cdot n \cdot a) / 2$

Ejercicio 10 – Clases y métodos abstractos.

Haz una copia del ejercicio 09 y modifica el código para:

- Que cada clase almacene en un atributo privado el número de lados. La elipse y el círculo tendrán 0 lados. Este atributo, se inicializará usando una constantes cuando sea posible (en todos los tipos de figuras será posible excepto en los polígonos regulares).
- Que toda la jerarquía de clases tenga un método público *int getNumLados()*, que devuelva el número de lados. Elige con cuidado donde implementar el método para que haya las menores duplicidades posibles. Si un método es igual en todas las subclases que heredan de una superclase, quizá debería estar en la superclase.

Si consideras que tienes que hacer cambios en los constructores u otros métodos puedes hacerlo.

Usa este nuevo método en el método del programa principal para, junto al área y el perímetro de la figura, se muestre el número de lados.